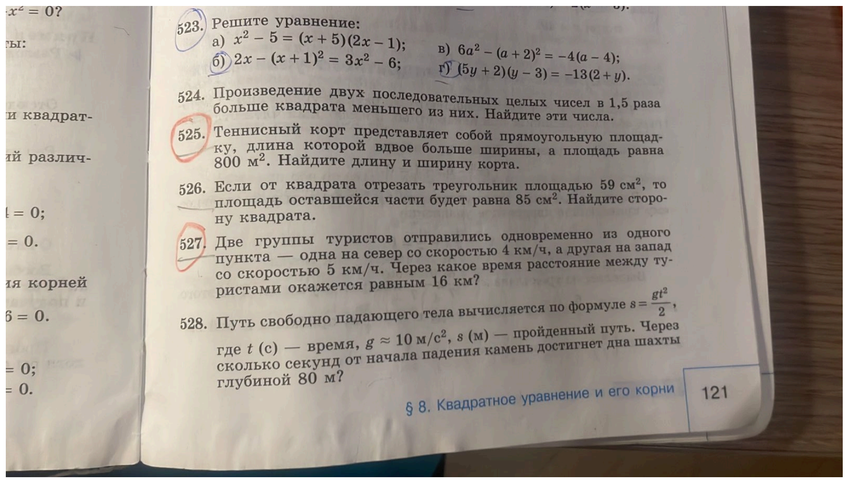
Алгебра.



523. Решите уравнение:
а) $x^2 - 5 = (x+5)(2x-1)$; в) $6a^2 - (a+2)^2 = -4(a-4)$;
б) $2x - (x+1)^2 = 3x^2 - 6$; г) $(5y+2)(y-3) = -13(2+y)$.

524. Произведение двух последовательных целых чисел в 1,5 раза больше квадрата меньшего из них. Найдите эти числа.

525. Теннисный корт представляет собой прямоугольную площадку, длина которой вдвое больше ширины, а площадь равна 800 м². Найдите длину и ширину корта.

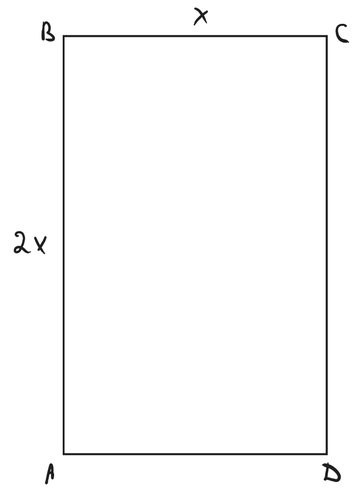
526. Если от квадрата отрезать треугольник площадью 59 см², то площадь оставшейся части будет равна 85 см². Найдите сторону квадрата.

527. Две группы туристов отправились одновременно из одного пункта — одна на север со скоростью 4 км/ч, а другая на запад со скоростью 5 км/ч. Через какое время расстояние между туристами окажется равным 16 км?

528. Путь свободно падающего тела вычисляется по формуле $s = \frac{gt^2}{2}$, где t (с) — время, $g \approx 10$ м/с², s (м) — пройденный путь. Через сколько секунд от начала падения камень достигнет дна шахты глубиной 80 м?

§ 8. Квадратное уравнение и его корни 121

№525



Пусть $AB = 2BC$

$BC = x \Rightarrow AB = 2x$

$S_{ABCD} = 800\ м^2$

$S_{ABCD} = BC \cdot AB = x \cdot 2x = 2x^2$

$2x^2 = 800$

$x^2 = 400$

$x_1 = 20$

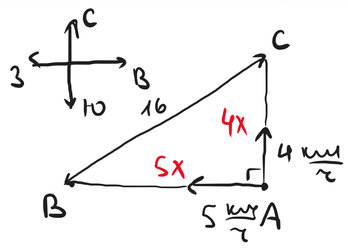
$x_2 = -20 < 0 \Rightarrow$ не удовлет. условию задачи

Тогда: $BC = 20$

$AB = 40$

Ответ: 20; 40

№527

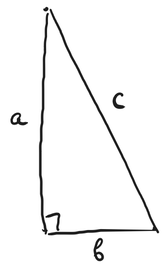


$S = v \cdot t$

Пусть $t = x$ ч

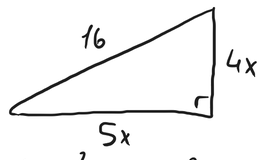
Тогда $AC = 4x$ км

и $AB = 5x$ км



Теорема Пифагора:

$a^2 + b^2 = c^2$



По т. Пифагора в $\triangle ABC$: $(4x)^2 + (5x)^2 = 16^2$

$4x \cdot 4x + 5x \cdot 5x = 256$

$16x^2 + 25x^2 = 256$

$41x^2 = 256$

$x^2 = \frac{256}{41}$ $\quad x^2 = 4$ $\quad x^2 = 5$

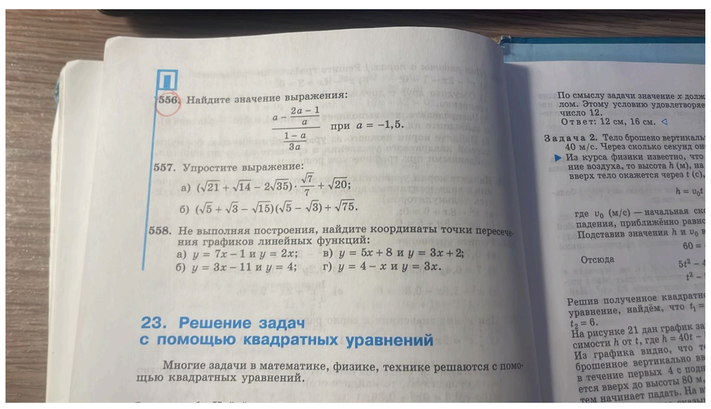
$x = -\sqrt{5}$

$x = \sqrt{5}$

$x_1 = \sqrt{\frac{256}{41}} = \frac{\sqrt{256}}{\sqrt{41}} = \frac{16}{\sqrt{41}} = \frac{16\sqrt{41}}{\sqrt{41}\sqrt{41}} = \frac{16\sqrt{41}}{41}$ $\quad t = \frac{16\sqrt{41}}{41}$

$x_2 = -\sqrt{\frac{256}{41}} < 0$ — не удовл. усл. задачи

Ответ: $t = \frac{16\sqrt{41}}{41}$ ч



556. Найдите значение выражения:

$$\frac{a - \frac{2a-1}{a}}{\frac{1-a}{3a}}$$ при $a = -1,5$.

557. Упростите выражение:
а) $(\sqrt{21} + \sqrt{14} - 2\sqrt{35}) \cdot \frac{\sqrt{7}}{7} + \sqrt{20}$;
б) $(\sqrt{5} + \sqrt{3} - \sqrt{15})(\sqrt{5} - \sqrt{3}) + \sqrt{75}$.

558. Не выполняя построения, найдите координаты точки пересечения графиков линейных функций:
а) $y = 7x - 1$ и $y = 2x$; в) $y = 5x + 8$ и $y = 3x + 2$;
б) $y = 3x - 11$ и $y = 4$; г) $y = 4 - x$ и $y = 8x$.

23. Решение задач с помощью квадратных уравнений

Многие задачи в математике, физике, технике решаются с помощью квадратных уравнений.

№556

$$1)\ a - \frac{2a-1}{a} = \frac{a}{1} - \frac{2a-1}{a} = \frac{a^2 - (2a-1)}{a} = \frac{a^2 - 2a + 1}{a} = \frac{(a-1)^2}{a}$$

$a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$

$$2)\ \frac{\frac{(a-1)^2}{a}}{\frac{1-a}{3a}} = \frac{(a-1)^2}{a} : \frac{1-a}{3a} = \frac{(a-1)^2 \cdot 3a}{a \cdot (1-a)} = \frac{(a-1)^2 \cdot 3}{1-a} = \frac{(1-a)^2 \cdot 3}{(1-a)} = 3(1-a)$$

$(a-b)^2 = (b-a)^2$ *

при $a = -1,5$

$\ldots = 3 \cdot (1 - (-1,5)) = 3(1 + 1,5) = 3 \cdot 2,5 = 7,5$

Ответ: 7,5